厦门大学 2014—2015 年期中考试

热　　学

1.（18 分）

一打气筒，每打一次气可将原来压强为 $p_0 = 1.0\text{atm}$，温度为 $t_0 = 27.0^0\text{C}$，体积 $V_0 = 4.0\text{L}$ 的空气压缩到容器内。设容器的体积 $V = 1.5 \times 10^3\text{L}$，打气之前容器内空气的压强和温度分别为 p_0 和 t_0。设空气可视为理想气体，问要大打几次气才能使容器内空气的温度为 $t = 45^0\text{C}$，压强为 $p = 2.0\text{atm}$?

2. （18 分）

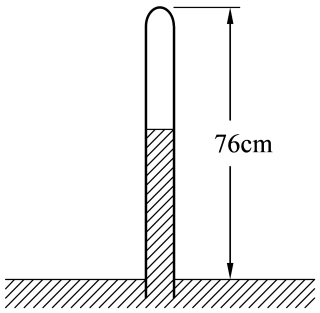
一定量的理想气体，初态体积为 V_0，压强为 p_0。先对气体等压加热，使体积膨胀为 $2V_0$，然后等容加热，使压强增大为 $2p_0$ ，最后通过绝热过程使体积膨胀到 16 V_0。已知气体的定压摩尔热容 $C_{p,m} = \frac{5}{2}R$（R 为气体普适常量），求

（1）全过程中内能的变化；

（2）全过程中气体吸收的热量和对外所做的功。

3. （18 分）

一根长为 76cm 的玻璃管，上端封闭，下端插入水银中，水银充满管子的一部分，管子另一部分封闭有 0.1mol 的空气，设外界压强保持在 76cmHg，空气的定容摩尔取 $C_V = \frac{5}{2}R$。若管内空气的温度降低 10^0C，求:

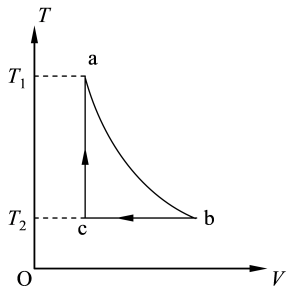


（1）管内空气内能的改变，是增大还是减小?

（2）管内空气对外所做的功，是正功还是负功?

（3）管内空气与外界交换的热量，是吸热还是放热?

4.（16 分）



某热机的循环过程如图所示，其中 ab 为绝热过程，bc 为等温过程，ca 为等容过程。设工作物质为理想气体，证明热机的效率为

$$\eta = 1 - \frac{ln\beta}{\beta - 1}$$

式中 $\beta = T_1/T_2$。

5.（15 分）

在温度分别为 227°C 和 27°C 的恒温热源之间工作的热机，在一个循环中从高温热源吸收的热量为 300J。

（1）假设该热机在一个循环中对外所做净功为 100J，则此热机是否为可逆热机，为什么?

（2）假设该热机为可逆热机，则在一个循环中对外所做净功为多少?

（3）假设该热机为可逆热机，今使其逆向运转，则为使在一个循环中工作物质从低温热源吸收 60J 的热量，外界对系统所做的净功是多少?

6.（15 分）

1mol 的理想气体分别经以下三个准静态过程使体积膨胀为原来的两倍:

（1）等压过程

（2）等温过程

（3）绝热过程

试分别求出上述三个过程中气体的熵变。设气体的定容摩尔热容 $C_{V,m} = \frac{3}{2}R$（R 为气体普适常量)。